

Санкт-Петербургский политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности, ИКНК

Направление подготовки
«09.04.04 Программная инженерия»

Отчёт по лабораторной работе №4
”Программное средство для аналитики задач”
по дисциплине
”Внедрение и сопровождение программного продукта”

Выполнила студентка гр. 5140904/40401:

Еремина К.И.

Преподаватель:

Шишкина В.И.

Санкт-Петербург

2024

Цель работы

Необходимо разработать программное средство, которое соединяется с сервером JIRA через REST API и строит аналитические отчеты.

Аналитический отчет состоит из:

- гистограмма, показывающая время, которое задача провела в открытом состоянии;
- диаграммы, которые показывают распределение времени по состояниям задачи;
- график, который показывает количество заведенных и закрытых задач в день;
- график показывающий общее количество задач для пользователя, в которых он указан как исполнитель и репортер;
- гистограмма, отражающая время, которое потратил пользователь на ее выполнение;
- график, выражающий количество задач по степени серьезности.

Аналитические отчеты

Программное средство было реализовано на языке программирования Python 3.8
Код программы расположен в системе контроля версий Git:

https://github.com/KsenErem/lab4task_analytics_software/tree/main

Для того чтобы получить отчет, необходимо нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе, показанном на рис. (1)



Рис. 1. Гистограмма времени нахождения задач в открытом состоянии

2.1 Гистограмма времени нахождения задач в открытом состоянии

Ниже на рис.(2) представлена гистограмма, показывающая время от момента открытия задачи до момента закрытия. По оси абсцисс расположено время в днях. По оси ординат расположено суммарное количество задач, которое было в открытом виде соответствующее время. Рассматриваем только закрытые задачи по проекту.

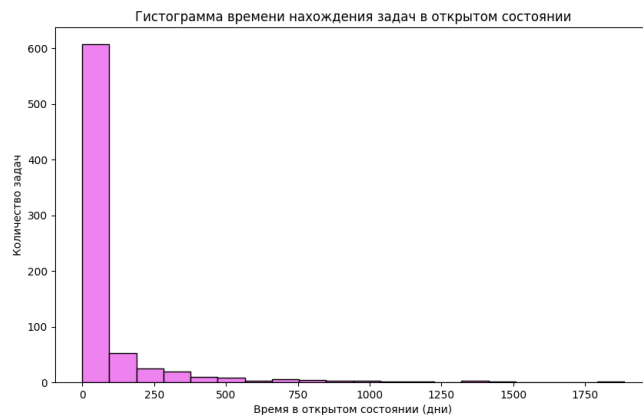


Рис. 2. Гистограмма времени нахождения задач в открытом состоянии

2.2 Гистограмма времени распределения задач в зависимости от состояния задачи

Ниже на рис.(3 - 8) представлены гистограммы, показывающие распределение времени по состояниям задачи. По оси абсцисс расположено время в днях. По оси ординат расположено суммарное количество задач, которое было открыто соответствующее время. Рассматриваем только закрытые задачи по проекту.

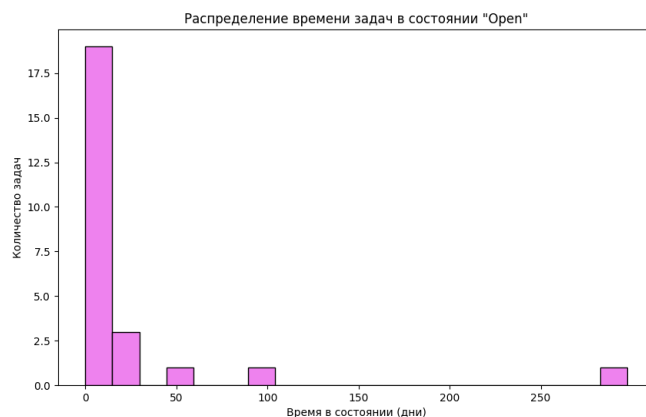


Рис. 3. Распределение времени задач в состоянии Open

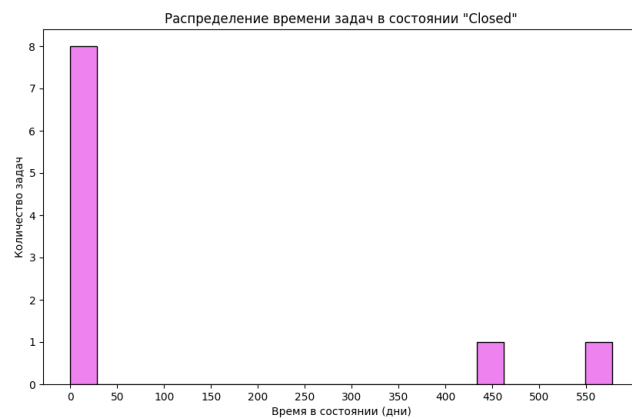


Рис. 4. Распределение времени задач в состоянии Closed

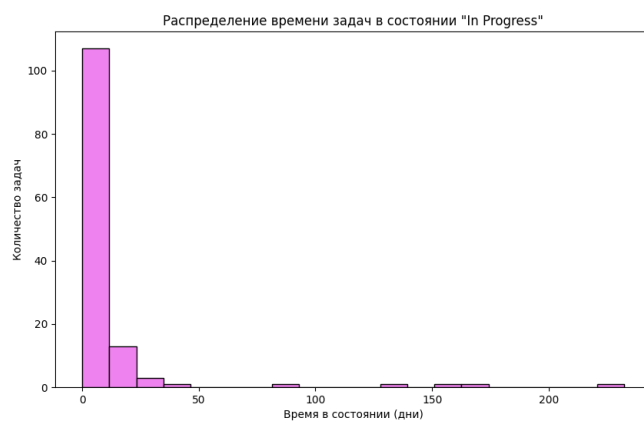


Рис. 5. Распределение времени задач в состоянии In Progress

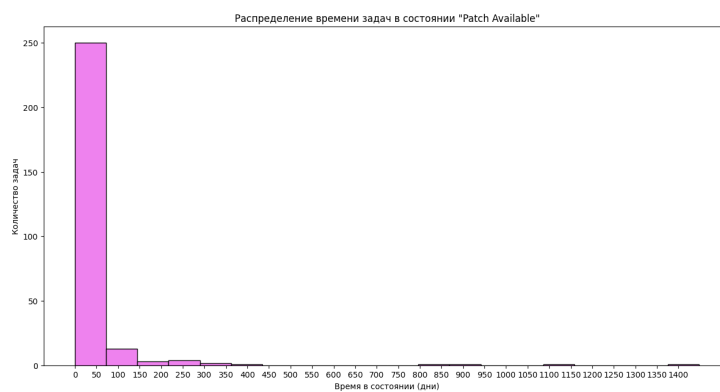


Рис. 6. Распределение времени задач в состоянии Patch Available

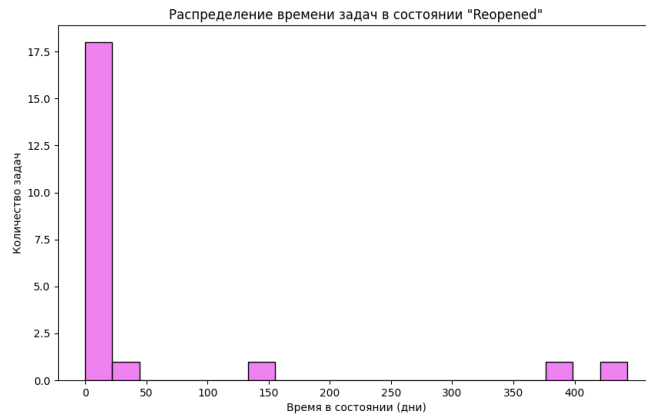


Рис. 7. Распределение времени задач в состоянии Reopened

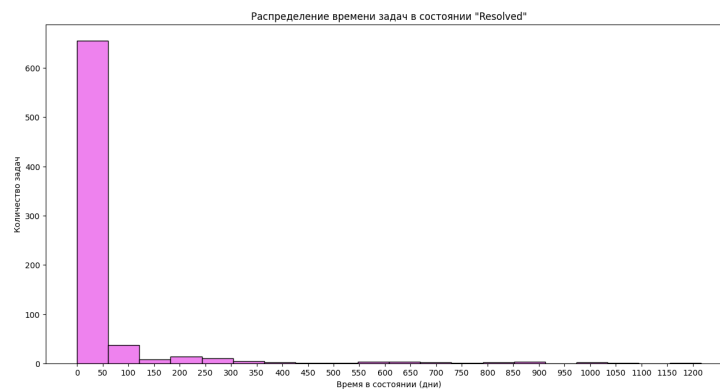


Рис. 8. Распределение времени задач в состоянии Resolved

2.3 График, показывающий количество заведенных и закрытых задач в день

В качестве временного диапазона рассматривались 2 предыдущих месяца. На оси абсцисс отмечены даты. На оси ординат расположено суммарное количество задач. На рис. (10) изображено отдельно количество закрытых и открытых задач, потому что на рис. (9) этот момент плохо виден, но можно наглядно увидеть накопительный итог по задачам.



Рис. 9. Количество открытых и закрытых задач в проекте KAFKA (за последние 2 месяца) и накопительный итог по задачам



Рис. 10. Количество открытых и закрытых задач в проекте KAFKA (за последние 2 месяца)

2.4 График, показывающий общее количество задач для пользователей, в которых он указан как исполнитель и репортер

На рис. (11) изображена горизонтальная гистограмма, показывающая топ-30 пользователей с максимальным количеством задач. Но оси абсцисс отмечено количество задач. На оси ординат - имя пользователя.

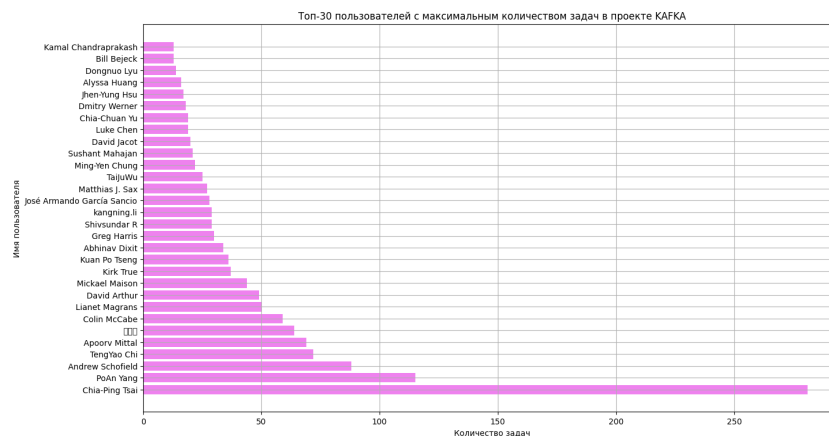


Рис. 11. Топ-30 пользователей с максимальным количеством задач в проекте KAFKA

2.5 Гистограмма, отражающая время, которое потратил пользователь на ее выполнение

На рис.(12) изображена гистограмма, показывающая количество часов, которое потратил пользователь на решение задачи. По оси абсцисс расположено время в часах. По оси ординат - количество задач, соответствующих данному времени.

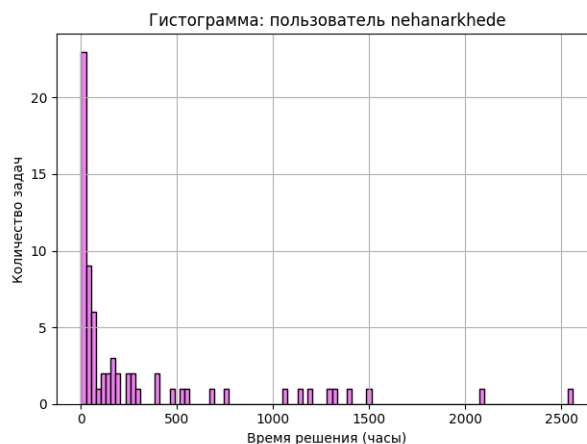


Рис. 12. Зависимость количества задач от потраченного времени на решение этих задач

2.6 График, выражающий количество задач по степени серьезности

На рис.(13) изображен график, показывающий количество задач в зависимости от степени серьезности.

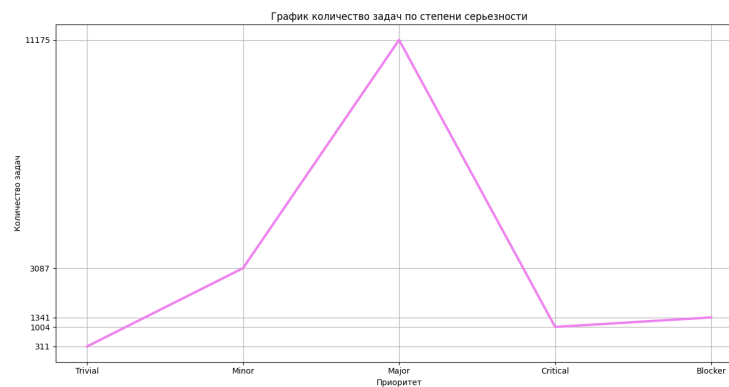


Рис. 13. Зависимость количества задач от потраченного времени на решение этих задач

Также, было создано 5 модульных автоматических тестов и дистрибутив для установки программного обеспечения на Windows.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была разработана программная система для аналитики задач, взаимодействующая с Jira через REST API. Основными результатами работы стали построение аналитических графиков и гистограмм, которые отражают временные и количественные характеристики выполнения задач в проекте.